Data Agent 用户指南

内容

第 1 章. 系统概述 3

第 2 章. 快速开始 4

第 3 章. 多智能体架构 5

第 4 章. 双引擎 GIS 配置 6

第 1 章. 系统概述

GIS Data Agent 是一个基于 Google Agent Developer Kit (ADK) v1.26 构建的 AI 驱动地理空间分析平台。该系统通过自然语言语义路由，自动调度多条专业管道，从而高效完成空间数据治理、用地优化、多源数据融合和商业智能分析等任务。

核心能力

系统集成了众多强大的 GIS 与 AI 分析能力，主要包括：

- **多源数据智能融合：** 支持矢量、栅格、表格、点云及实时流五种数据模态，内置 10 种融合策略，并可通过大模型进行意图感知的策略推荐。
- **智能 Agent 协作：** 完美践行了 21 种智能体设计模式（100% 覆盖率），支持并行数据摄取、跨会话记忆、TaskGraph DAG 任务分解以及人机审批（HITL）等 Agent 插件。
- **3D 空间可视化：** 前端基于 React 18 打造，集成了 Leaflet 与 deck.gl，支持拉伸体、散点图等高级图层的 2D/3D 一键切换及协作标注。
- **工作流编排与扩展：** 提供 React Flow 可视化拖拽编辑器，支持模型动态加载、MCP 工具市场以及 GraphRAG 图增强向量检索能力。

生产级安全与保障

作为一款企业级应用，系统在子 Agent 的递归调用层面上挂载了 4 种安全护栏（InputLength、SQLInjection、OutputSanitizer、Hallucination），配备了完整的 RBAC 权限控制体系与结构化审计日志。

第 2 章. 快速开始

您可以选择通过 Docker 快速拉起服务，或者在本地直接配置并运行 Data Agent 的开发环境。本节主要介绍本地开发的标准启动流程。

1. 配置环境变量
   复制根目录下的 `.env.example` 文件为 `.env`，并填入 PostgreSQL/PostGIS 的连接凭据以及 Vertex AI / Gemini API 密钥。

2. 安装后端依赖
   确保您的 Python 版本为 3.13 或以上，执行以下命令安装依赖：

   ```
   pip install -r requirements.txt
   ```

3. 启动后端服务 (Chainlit)
   通过命令行接口启动后端的大模型驱动界面与 API 服务：

   ```
   chainlit run data_agent/app.py -w
   ```

4. 启动 React 前端（可选）
   如果您需要使用完整的三面板交互式 UI，请进入 `frontend` 目录并启动 Vite 开发服务器：

   ```
   cd frontend && npm install && npm run dev
   ```

   图 1. React Frontend Dashboard

5. 登录系统
   访问系统后，可以使用默认的管理员账号 `admin` / `admin123` 进行登录，首次运行时系统将自动初始化该账号并完成数据库表结构的构建。

第 3 章. 多智能体架构

GIS Data Agent 采用了层级式多智能体协作网络（Hierarchical Multi-Agent Architecture），旨在降低单体大模型的上下文负担，提高执行速度与空间推理质量。

意图分发与管道路由

系统顶层设有一个由 Gemini 2.0 Flash 驱动的 **Dynamic Planner**。当用户输入自然语言指令时，规划器会自动进行意图识别并分配到对应的子管线（Pipeline），主要包括：

- **Data Pipeline（数据优化管道）：** 负责数据的探查、处理、深入分析及可视化，是处理多源融合与商业智能分析的核心。
- **Governance Pipeline（数据治理管道）：** 负责执行拓扑审计、合规性检查（如 GB/T 21010）并自动生成合规报告。
- **General Pipeline（通用问答管道）：** 用于处理常规咨询及无需复杂地理计算的请求。

核心 Agent 模式

在管道内部，系统混合使用了以下设计模式：

- **ParallelAgent：** 用于并行数据摄取，使得不同数据源（如 SHP 与 PDF）的处理能同时进行，提升吞吐量。
- **LoopAgent：** 应用了 Generator-Critic 模式，分析 Agent (Generator) 产出结果后交由 Quality Check Agent (Critic) 审核，若未达到标准则打回重做。
- **SequentialAgent：** 将探查、处理、可视化步骤按有向无环图 (DAG) 顺序串联，保证逻辑链的稳健性。

第 4 章. 双引擎 GIS 配置

基于灵活性设计，Data Agent 在底层分析工具集 (`toolsets/`) 中抽象了 `GISEngine` 接口，原生支持“开源环境优先，商业软件兼容”的自动降级/切换策略。

系统默认使用基于 GeoPandas, Shapely 和 GDAL 的开源实现；但在政企内网或必须依赖 ArcGIS 模型构建器的高阶场景下，客户可以通过配置切换到 ArcPy 商业引擎。

1. 进入配置目录
   打开项目根目录下的 `.env` 配置文件。

2. 修改后端优先级标识
   定位到 `GIS_BACKEND_PRIORITY` 字段，将其值从默认的 `opensource` 更改为 `arcpy`：

   ```
   GIS_BACKEND_PRIORITY=arcpy
   ```

3. 可选：配置强校验模式
   如果您希望在缺乏 ArcPy 授权时阻止系统启动，请添加如下强校验开关：

   ```
   REQUIRE_ARCPY=true
   ```

4. 重启后端 Agent 服务
   使用终端重启 Chainlit 应用或 Docker 容器。在服务引导（Bootstrap）阶段，系统会执行许可证检测及环境依赖初始化，此过程记录在系统的结构化日志中。

   图 2. Engine Switching Logs